ÖRNEK = $(-18)+7-(-6)-11$ işleminin sonucunu bulunuz.

$= -18+7+6-11$

$= -23+13 = -16$ //

ÖRNEK = $[(-24):6]\cdot(-3)+15:(-5)$ kaçtır?

$= (-4)\cdot(+3)+(-3)$

$= 12-3 = 9$ //

ÖRNEK = $(-3)^2$, -3^2, ve $(-2)^3$ değerlerini bulunuz.

$= (-3)^2 = (-3)\cdot(+3) = 9$ //

$= -3^2 = -(3\cdot3) = -9$ //

$= (-2)^3 = (-2)\cdot(-2)\cdot(-2) = -8$ //

Örnek = $4-3\cdot[2-(1-5)\cdot2]+18:(-3)$ kaçtır?

$= 4-3\cdot10-6 = 4-30-60 = -32$ //

ÖRNEK = $(-3)^2-[(-24):3+2\cdot(-5)-6\cdot(2-5)]\cdot2$ kaçtır?

$= 9-[-8+(-10)+18]\cdot2$

$= 9-0\cdot2 = 9$ //

ÖRNEK = $48:6\cdot2-7+3$ kaçtır?

$= 8\cdot2-7+3$

$= 16-7+3$

$= 9+3 = 12$ //

ÖRNEK = $x-\{1-[2x-3(x+1)]\}+4(2-2x)$

$= x-\{1-[2x-3x-3]\}+8-8x$

$= x-\{1-[-x-3]\}+8-8x$

$= x-\{x+4\}+8-8x$

$= 4-8x$ //

ÖRNEK = $27 \cdot 76 - 29 \cdot 6$ işleminiz kısa yoldan yapınız.

$= 27 \cdot (76 - 6) = 27 \cdot 70 = 270.$

SAYI KÜMELERİ VE ARDIŞIK SAYILAR

ÖRNEK = a tek b çift tam sayı ise $a^2 + 3b - ab$ tek midir, çift midir?

$= a^2$ tek ; 3b ve ab çifttir. Tek + çift - çift = tek

ÖRNEK = $7 + 10 + 13 + \ldots + 40$ toplamını bulunuz.

= Terim sayısı = $(40 - 7)/3 + 1 = 12$

Toplam = $12 \cdot (7 + 40)/2 = 282$

ÖRNEK = İki ardışık çift tam sayının toplamı 66 dır. sayılar kaçtır.

$= x + (x+2) + (x+4) = 66 \Rightarrow 3x + 6 = 66 \quad x = 20$

$20 + (20+2) + (20+4) = 66 = 20 + 22 + 24 = 66$

ÖRNEK = Toplamları 20 olan 2 doğal sayının çarpımı en çok kaçtır?

Toplamı sabitlen sayılar birbirine yaklaştıkça çarpım büyür

$10 + 10 = 20 \qquad 10 \cdot 10 = 100$ //

TABAN ARİTMETİĞİ VE FAKTÖRİYEL

ÖRNEK = $(243)_5$ sayısını 10 luk tabanda yazınız.

$= 2 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5 + 3 = 50 + 20 + 3 = 73$

ÖRNEK = 83 sayısını beşlik tabanda yazınız.

$= 83 = 5 \cdot 16 + 3$

$= 16 = 5 \cdot 3 + 1$

$= 3 = 5 \cdot 0 + 3$

Kalanlar sondan başa okunur. $(313)_5$

Kontrol = $3 \cdot 25 + 1 \cdot 5 + 3 = 83$

ÖRNEK = $(132)_b = 56$ ise b kaçtır?

$= b^2 + 3b + 2 = 56 \Rightarrow b^2 + 3b = 54$

$b = 6$ için $36 + 18 = 54$ eşitliği sağlanır.

$b \geq 2$ iken ifade artan ; başka uygun taban yoktur.

En büyük rakam 3 olduğundan $6 > 3$ koşulu da sağlanır. $b = 6$

ÖRNEK = $(6! + 5!)/4!$

$= (6 \cdot 5 \cdot 4! + 5 \cdot 4!)/4!$

$= 6 \cdot 5 + 5 = 35$

RASYONEL SAYILAR VE KESİRLER

ÖRNEK = -5/6, -3/4 ve 1/2 sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

= -5/6 = -10/12; -3/4 = -9/12; 1/2 = 6/12

= -5/6 < -3/4 < 1/2

ÖRNEK = 6/6 + 4/5 - 2/3 işleminin sonucunu bulunuz.

= Paydaları 30'da eşitleyelim.
25/30 + 24/30 - 20/30 = 29/30

ÖRNEK = (7/4) · (-23/6) · (24/11) kaçtır?

= 24 paydada 4-6 ile sadeleşir
sonuç 7 · (-23) / 11 = -161/11 //

ÖRNEK = (2 tam 1/5) : (1 tam 1/3) kaçtır?

= (11/5) : (4/3) = (11/5) · (3/4) = 33/20

ÖRNEK = (1 + 1/3) - (1/2 - 3/4) işleminin sonucunu bulunuz.

= 4/3 - (2/4 - 3/4) = 4/3 - (-1/4)

= 16/12 + 3/12 = 19/12

KESİRLİ İŞLEMLER VE ONDALIK SAYILAR

ÖRNEK = [(1/2 + 1/3) : (5/6)] - (3/4)$^{-1}$ kaçtır

= (5/6) : (5/6) - 4/3 = 1 - 4/3 = -1/3

ÖRNEK = 1 + 1 / [1 + 1 / (1 + 1/2)] kaçtır?

= 1 + 1/2 = 3/2

= 1 + 1 / (3/2) = 1 + 2/3 = 5/3

= 1 + 1 / (5/3) = 1 + 3/5 = 8/5

ÖRNEK = 2,75 + 0,48 · 2,5 - 1,2 : 0,3 kaçtır?

= 0,48 · 2,5 = 1,20 = 1,2 : 0,3 = 12 : 3 = 4

= 2,75 + 1,20 - 4 = -0,05

ÖRNEK = 0,02 / 0,004 + 0,03 / 0,005 + 0,04 / 0,08 kaçtır.

= 2014 + 3015 + 418 = 5+6 + 0,5 = 11,5

ASAL SAYILAR VE ASAL ÇARPANLAR

ÖRNEK = 91 ve 97 sayılarından hangisi asaldır.

= 91 = 7 . 13 asal değil

= 97 = 2, 3, 5, 7 kalanca bölünmez asaldır //

ÖRNEK = 360 sayısını asal çarpanlara ayırınız.

= 360 : 2 = 180 = 180 : 2 = 90 = 90 : 2 = 45 = 45 : 3 = 15

= 15 : 3 = 5 = 5 : 5 = 1 $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

ÖRNEK = 756 sayısının farklı asal bölenlerini ve bunların toplamını bulunuz.

= 756 = 2 · 378 = 2^2 · 189 = $2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$

= 2, 3, 7 = 2+3+7 = 12

ÖRNEK = 360 'ın pozitif bölen sayısını tam sayı bölen sayısını ve tüm sayı bölenlerinin toplamını bulunuz.

= 360 = $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ pozitif bölen sayısı = (3+1)(2+1)(1+1) = 24

Tam sayı bölen sayısı = 2 · 24 = 48

Tüm Tam sayı bölenlerin toplamı = 0

ÖRNEK = a doğal sayısı olmak üzere $N = 2^a \cdot 3^2 \cdot 5$ sayısının 24 pozitif böleni varsa a kaçtır?

= (a+1) · 3 · 2 = 24 $\Rightarrow$ a+1 = 4 $\Rightarrow$ a=3

ÖRNEK = 72 nin kaç pozitif böleni çifttir?

= 72 = $2^3 \cdot 3^2$ çift bölenlerde 2 nin üssü 1, 2 veya 3 (3 //)

$3^{0/1/2}$ olabilir $3 \cdot 3 = 9$

çift pozitif bölen sayısı

ÖRNEK = 144 kaç pozitif böleni tam karedir?

= 144 = $2^4 \cdot 3^2$ · Tam karede asal çarpan üstleri çifttir.

= 2 nin üssü 0, 2, 4 3 üssü 0, 2 olabilir.

= 3 · 2 = 6 1, 4, 9, 16, 36, 144

ÖRNEK = EBOB 84, 126 doğalını bulunuz.

84	2
42	2
21	3
7	7
1	

126	2
63	3
21	3
7	7
1	

= 84 = $2^2 \cdot 3 \cdot 7$

= 126 = $2 \cdot 3^2 \cdot 7$

= EBOB (84, 126) = $2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$ //

ÖRNEK = EBOB (72, 120, 168)

= 72 = $2^3 \cdot 3^2$ 2^3 ve 3

= 120 = $2^3 \cdot 3 \cdot 5$ $2^3 \cdot 3 = 24$ //

= 168 = $2^3 \cdot 3 \cdot 7$

ÖRNEK = EKOK (84, 126) değerini bulunuz.

= 84 = $2^2 \cdot 3 \cdot 7$ = 126 = $2 \cdot 3^2 \cdot 7$

$2^2 \cdot 3^2 \cdot 7 = 252$ //

ÖRNEK = EKOK (18, 24, 30) kaçtır.

$18 = 2 \cdot 3^2$ $24 = 2^3 \cdot 3$

$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ EKOK = $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$

ÖRNEK = 12 ve 18 kalansız bölünen 100 den büyük en küçük doğal sayı kaçtır?

= EKOK = 12, 18 = 36 36, 72, 108 ... 100 den büyük ilk kat 108 //

12	2
6	2
3	3
1	

$= 2^2 \cdot 3$

18	2
9	3
3	3
1	

$= 2 \cdot 3^2$

$= 2^2 \cdot 3^2 =$

$= 4 \cdot 9 = 36$

ÖRNEK = EBOB (48, b) = 12 ve EKOK (48, b) = 240 ise b kaçtır.

= 48 · b = 12 · 240 ⇒ b = 2880 / 48 = 60

ÖRNEK = EBOB (a, b) = 6 ve EKOK (a, b) = 180 ise a+b 'nin en küçük değeri kaçtır?

a = 6x, b = 6y yazalım x ile y aralarında asaldır.

36xy = 6 · 180 ⇒ xy = 30 aralarında asal çarpan çiftleri (1, 30) (2, 15) (3, 10) (5, 6)

En küçük toplam 5+6 = 11

a+b = 6 · 11 = 66 Sayılar 30 ve 36

ÖRNEK = EBOB (18,30) = 6 olduğuna göre EBOB (54,30) ve EKOK (54,30) kaçtır?

= 54 = 3·18 ve 90 = 3·30

EBOB = 3·6 = 18
EKOK = (18,30) = 18·30/6 = 90
EKOK = (54,30) = 3·90 = 270

ÖRNEK = 84 cm ve 126 cm uzunluğundaki 2 ip hiç artmayacak biçimde eşit ve mümkün olan en uzun parçalara ayrılıyor kaç parça elde edilir?

= parça uzunluğu = EBOB (84,126) = 42 cm
Birinci ipten 84/42 = 2 ikinciden 126/42 = 3 parça
Toplam 5 parça elde edilir.

ÖRNEK = 48 litre ve 60 litre iki farklı sıvı birbirine karıştırılmadan eşit hacimli kaplara kaplar tam dolacak biçimde aktarılıyor. En az kaç kap gerekir?

= EBOB (48,60) = 12 48/12 + 60/12 = 4+5 = 9

ÖRNEK = Kenarları 60 m ve 84 m olan dikdörtgen tarlanın çevresine köşelerede gelmek üzere eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gerekir?

= EBOB (60,84) = 12 m çevre = 2·(60+84) = 288 m
288/12 = 24 ağaç

ÖRNEK = 96 cm x 120 cm ölçülerindeki dikdörtgen bir kartın kenarlarına paralel kesilerek hiç artmadan eş karelere ayrılacaktır En az kaç kare elde edilir?

= karenin en büyük kenarı EBOB (96,120) = 24 cm
kare sayısı = (96/24)·(120/24) = 4·5 = 20 ad

ÖRNEK = Üç zil 12, 18 ve 30 dakikada bir çalıyor saat 09:00'da birlikte çaldıklarına göre tekrar ilk kez saat kaçta birlikte çalarlar?

= EKOK = (12,18,30) = $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$ = 180 dk = 3 saat ilk ortak çalma 12.00

ÖRNEK = Bir kutudaki kalemler 8'er veya 12'şer gruplandığında her seferinde 5 kalem artıyor. Kalem sayısı 100'den büyük olduğuna göre en az kaçtır?

⇒ Kalem sayısı = N N = -5 hem 8 in hem 12'nin katıdır.
EKOK (8,12) = 24 ⇒ N = 24K + 5
K = 3 için N = 77 K = 4
N = 101 en küçük uygun değer 101

ÖRNEK = 6 cm x 8 cm ölçülerindeki dikdörtgen kartlar kesilmeden ve hepsi aynı yönde kenarları paralel olacak biçimde bir kareyi kaplıyor En az kaç kart gerekir.

= EKOK (6,8) = 24 $24^2/(6 \cdot 8)$ 576/48 = 12

ÖRNEK = Ayrıtları 4 cm 6 cm ve 9 cm olan eş dikdörtgen prizmalar aynı yönde karşılık gelen ayrıtları paralel tutularak boşluksuz bir KÜP oluşturuyor. En az kaç prizma gerekir?

= kenar uzunluğu = EBOK (4,6,9) = 36 cm

prizma sayısı = $36^3 / (4 \cdot 6 \cdot 3)$

= 46 656 / 216 = 216

ÖRNEK = 252/360 kesrini en sade biçime getiriniz.

= 252 = $2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$ 360 = $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

EBOB (252, 360) = $2^2 \cdot 3^2 = 36$

(252 : 36) / (360 : 36) = 7/10 = 0,7

ÖRNEK = 5/18 + 7/24 - 1/12 işleminin sonucunu bulunuz.

= EKOK (18, 24, 12) = 72

20/72 + 21/72 - 6/72 = 35/72

ÖRNEK = 540 . k sayısının tam kare olması için k nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır?

= 540 = $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$ 3 ve 5

k = 3 . 5 = 15

540 . 15 = $2^2 \cdot 3^4 \cdot 5^2 = 90^2$

ÖRNEK = A = $2^3 \cdot 3^2$ ve B = $2^2 \cdot 3 \cdot 5$ için EKOK (A,B) / EBOB (A,B) kaçtır?

= EBOB (A, B) = $2^2 \cdot 3 = 12$

= EKOK (A, B) = $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$

oran = 360/12 = 30

ÖRNEK = İki pozitif tam sayının EBOB'u 8, oranı 3/5'tir. Bu sayıların ekok'u kaçtır?

= sayılar 3t ve 5t olsun 3 ve 5 aralarında asal olduğundan

EBOB (3t, 5t) = t = 8

sayılar 24 ve 40 EKOK = (24 . 40) / 8 = 120

ALIŞTIRMALAR

1- $5-2\cdot[3-(2-6)\cdot 2]+18:(-3)$ kaçtır?

= Parantez $3-(-4)\cdot 2=11$ $\quad 5-22+6=-23$ //

2- $2x-\{3+[x-2(x+4)]\}$ ifadesini sadeleştiriniz.

= $x-2(x+4) = -x-8 \cdot 2x-(x+11) = x-11$

3- $5+9+13+\ldots+43$ toplamını bulunuz.

= $n=(43-5)/4+1=12$ Toplam $=12\cdot 5+12=324$

4- $(231)_4$ sayısının onluk tabandaki değeri kaçtır?

= $2\cdot 4^2+3\cdot 4+1=32+12+1=45$ //

5- $[(3/4-1/6):(7/12)]+(2/3)^{-1}$ kaçtır?

= $(7/12):(7/12)+3/2=1+3/2=5/2$ //

6- $1,8:0,12-0,25\cdot 8$ işleminin sonucunu bulunuz.

= $180/12-2=15-2=13$ //

7- 420'yi asal çarpanlarına ayırınız. Kaç farklı asal böleni vardır?

= $420=2^2\cdot 3\cdot 5\cdot 7$ farklı asal bölen sayısı 4 //

8- 180'in pozitif bölen sayısını ve tüm tamsayı bölenlerinin toplamını bulunuz.

= $180=2^2\cdot 3^2\cdot 5$ // Bölen sayısı $3\cdot 3\cdot 2=18$ // toplam 0 //

9- a doğal sayı olmak üzere $N=2^a\cdot 3\cdot 7$ sayısının 20 pozitif böleni varsa a kaçtır?

= $(a+1)\cdot 2\cdot 2=20 \Rightarrow a+1=5 \Rightarrow \underline{a=4}$

10- EBOB (96, 144) ve EKOK (96, 144) değerlerini bulunuz.

= $96=2^5\cdot 3$ $\quad 144=2^4\cdot 3^2$. EBOB $=48$ $\quad$ EKOK $=288$

11- b pozitif tam sayı EBOB (60, b) = 15 ve EKOK (60, b) = 180 ise b kaçtır?

= $60b=15\cdot 180 \Rightarrow \boxed{b=45}$ EBOB (60, 45) = 15 //

12= 72 cm ve 120 cm'lik iki ip eşit ve mümkün olan en uzun parçalara ayrılıyor. Toplam kaç parça elde edilir?

= EBOB (72, 120) = 24 cm 72/24 + 120/24 = 8 parça

13= kenarları 48m ve 72m olan dikdörtgen bir bahçenin çevresine köşelere de dahil eşit aralıklarla en az kaç ağaç dikilir?

= EBOB (48, 72) = 24 m çevre/Aralık = 240/24 = 10 ağaç

14= 15 ve 20 dakikada bir çalan iki zil saat 10.10'da birlikte çalıyor. Tekrar ilk kez saat kaçta birlikte çalarlar?

= EKOK (15, 20) = 60 dk ortak çalışma 11.10 //

15= Ayrıtları 3cm, 4cm, 6cm olan eş prizmalar aynı yönde ve karşılık gelen ayrıtları paralel tutularak boşluksuz bir küp oluşturuyor. En az kaç prizma gerekir?

= EKOK (3, 4, 6) = 12 cm $12^3 / (3 \cdot 4 \cdot 6) = 24$ prizma

16= EBOB'u 6, EKOK'u 72 olan iki pozitif tam sayının toplamı en az kaçtır?

= sayılar 6x ve 6y olsun. xy = 12 ve EBOB (x, y) = 1
uygun çiftler (1, 12), (3, 4). En küçük toplam 6 · (3+4) = 42 //

Sayılar Ödev

① $\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{3}}}}$ işleminin sonucu kaçtır?

$$\Rightarrow \cfrac{1}{2+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{\frac{7}{3}}}}} = \cfrac{1}{2+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{1+\frac{3}{7}}}} = \cfrac{1}{2+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{\frac{10}{7}}}} = \cfrac{1}{2+\frac{7}{10}} = \cfrac{1}{\frac{27}{10}} = \frac{10}{27}$$

② $\frac{5}{12} < \frac{x+1}{60} < \frac{1}{2}$ koşuluna uygun en büyük ve en küçük x tam sayısının farkı kaçtır?

$$\Rightarrow \frac{5}{12} < \frac{x+1}{60} < \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{5.5}{60} < \frac{x+1}{60} < \frac{1.30}{60} \Rightarrow \frac{25}{60} < \frac{x+1}{60} < \frac{30}{60} \Rightarrow 25 < x+1 < 30$$

$$\Rightarrow 25 < x+1 < 30 \Rightarrow 25-1 < x < 30-1 \Rightarrow 24 < x < 29$$

$$28 - 25 = 3 //$$

③ $\cfrac{(12:4+2)\cdot(14-6:3)}{2-\frac{2}{3}}$ işleminin sonucu kaçtır?

$$\Rightarrow \cfrac{(3+2)\cdot(14-2)}{\frac{4}{2}} \Rightarrow \frac{5.12}{4|3} \Rightarrow 60.\frac{3}{4} = 45 //$$

④ $|1-\sqrt{3}|$ sayısının sonucunu bulunuz.

$= \sqrt{3} \cong 1.7$ olduğundan $1 < \sqrt{3}$ sağlanır. Bu durumda $|1-\sqrt{3}| = -(1-\sqrt{3}) = \sqrt{3}-1$

⑤ $2 < x < 6$ olsun $|2-x| - x + a = 11$ ise a sayısını bulunuz.

$\Rightarrow 2 < x < 6$ ise $|2-x| = x-2$ olur.

$\Rightarrow |2-x| - x + 2 = 11 = x-2-x+2 = 11 \Rightarrow a-2 = 11 \Rightarrow a = 13 //$

⑥ $\cfrac{5,6 \cdot 10^8 - 14 \cdot 10^7}{6 \cdot 10^5}$ sayısının değerini kaçtır?

$$\Rightarrow \frac{56.10^7 - 14\,10^7}{6.10^5} \Rightarrow \frac{(56-14)\cdot 10^7}{6.10^5} = \frac{42.10^7}{6.10^5} = 7.10^2 = 700 //$$

⑦ $(111,01)_2$ sayısının 10 tabanındaki değerini bulunuz.

$$\Rightarrow (111,01)_2 = 4.1 + 2.1 + 1.1 + \frac{1}{2}.0 + \frac{1}{4}.1 = 7 + \frac{1}{4} = \frac{29}{4}$$

⑧ $(241)_5 + (110)_4 = (x)_8$ olduğuna göre x sayısını bulunuz.

$(241)_5 = 25.2 + 5.4 + 1.1 = 71$ ve

$(110)_4 = 16.1 + 4.1 + 1.0 = 20$

$91 = (133)_8$

$91 \mid 8$
$88 \mid 11 \mid 8$
$3 \quad 3 \quad 1$

$x = 133 //$